

PROFESSOR: Adriano Felix Valente

CURSO: Ciências Da Computação – Matutino

DISCIPLINA: Algoritmos e Lógica da Programação

TURMA: 1º Semestre - Ciências Da Computação (Manhã)

DATA:22/04/2025

ALUNOS : Gian Lemes, Eliaquim Marcelino, Letícia Rodrigues, Polianny Santos, Otávio Sanches

## Entrega 1 – Algoritmos e Lógica da Programação. Aplicação de Algoritmos no Jogo Urban Mind

### INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a aplicação de estruturas de decisão, repetição, vetores e manipulação de tempo no contexto de um sistema de ciclo dia e noite implementado na Unity, com linguagem de programação C#. O sistema foi desenvolvido como parte do jogo Urban Mind.

### 1. ESTRUTURAS DE DECISÃO

As estruturas de decisão foram utilizadas para determinar o período do dia (manhã, tarde, noite, madrugada), escolher a skybox adequada (dia ou noite), ajustar a intensidade da luz e exibir a lua somente à noite.

Exemplo de código com if/else utilizado para exibir o nome do período:

```
if (hora >= 6 && hora < 12)  
    periodo = nomesDasFases[0]; // Manhã  
else if (hora >= 12 && hora < 18)  
    periodo = nomesDasFases[1]; // Tarde  
else if (hora >= 18 && hora < 24)  
    periodo = nomesDasFases[2]; // Noite  
else  
    periodo = nomesDasFases[3]; // Madrugada
```

---

## 2. ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

A função Update() da Unity é chamada a cada frame do jogo, funcionando como uma repetição contínua. Dentro dela, é feito o controle do tempo e chamadas para atualização do céu, da iluminação e do horário. Exemplo:

```
void Update()  
{  
    segundos += Time.deltaTime * multiplicador;  
    if (segundos >= 86400f) segundos = 0f;  
    GirarCeu();  
    CalcularTempo();  
    AtualizarDiaNoite();  
    TransicaoLuzes();  
}
```

---

## 3. VETORES

Foi utilizado um vetor de strings para armazenar os nomes das fases do dia. Isso simplifica a lógica ao associar cada faixa horária a um nome correspondente.

Declaração do vetor:

```
String [] nomesDasFases = {"Manhã", "Tarde", "Noite", "Madrugada"};
```

---

## CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido utiliza estruturas fundamentais da lógica de programação. O uso de vetores, decisões e repetições permite uma implementação clara e funcional, além de ser facilmente escalável para outras aplicações dentro do projeto do jogo.

## 4. RESULTADOS E CAPTURA DE TELA

